

Product Requirements Document

Aplikasi Point-of-Sale Kasir untuk Warung Retail Kecil

1. Latar Belakang

Warung retail kecil di Indonesia umumnya masih melakukan pencatatan penjualan, stok barang, dan laporan harian secara manual menggunakan buku tulis atau kalkulator. Cara tersebut sering menimbulkan beberapa kendala, seperti kesalahan perhitungan total belanja, lupa mencatat transaksi, stok barang tidak terpantau, serta sulit mengetahui keuntungan harian secara cepat.

Oleh karena itu, diperlukan aplikasi Point-of-Sale atau kasir sederhana yang dapat membantu pemilik warung dalam mengelola produk, melakukan transaksi penjualan, menghitung total dan kembalian secara otomatis, membuat struk penjualan, mengurangi stok secara otomatis, memberikan peringatan stok menipis, serta menampilkan laporan penjualan harian.

Aplikasi ini ditujukan untuk warung kecil, toko kelontong, kios, atau usaha retail sederhana yang membutuhkan sistem kasir praktis, mudah digunakan, dan tidak terlalu kompleks.

2. Tujuan Produk

Tujuan utama dari aplikasi ini adalah membangun sistem kasir sederhana yang dapat membantu pemilik warung dalam melakukan transaksi penjualan secara cepat dan akurat.

Adapun tujuan khusus dari aplikasi ini adalah:

1. Memudahkan pengguna dalam menambahkan dan mengelola data produk.
2. Mempercepat proses checkout dengan fitur tap produk untuk menambahkan barang ke transaksi.
3. Menghitung total belanja, uang diterima, dan kembalian secara otomatis.
4. Menghasilkan struk penjualan sederhana yang dapat dibagikan.
5. Mengurangi stok barang secara otomatis setelah transaksi selesai.
6. Memberikan peringatan ketika stok barang hampir habis.
7. Menampilkan laporan harian berupa total penjualan, jumlah transaksi, dan estimasi keuntungan.
8. Menyediakan riwayat penjualan yang dapat difilter berdasarkan tanggal.

3. Target Pengguna

Target pengguna aplikasi ini adalah:

1. Pemilik warung kecil.
2. Kasir toko kelontong.
3. Pemilik kios makanan atau minuman.
4. UMKM retail sederhana.
5. Pedagang kecil yang membutuhkan pencatatan transaksi digital.

4. Ruang Lingkup Produk

Aplikasi ini berfokus pada fitur kasir dasar yang mudah digunakan untuk kebutuhan warung kecil. Sistem tidak dirancang untuk bisnis retail besar dengan manajemen cabang, multi-gudang, atau sistem akuntansi lengkap.

Ruang lingkup aplikasi meliputi:

1. Manajemen produk.
2. Proses transaksi kasir.
3. Pembuatan struk penjualan.
4. Pengelolaan stok otomatis.
5. Peringatan stok rendah.
6. Laporan penjualan harian.
7. Riwayat transaksi berdasarkan tanggal.

5. Fitur Utama

5.1 Manajemen Produk

Fitur ini digunakan untuk menambahkan, melihat, mengubah, dan menghapus data produk yang dijual di warung.

Data produk yang perlu disimpan meliputi:

- Nama produk.
- Harga jual.
- Harga modal atau harga beli.
- Jumlah stok saat ini.
- Batas minimum stok untuk peringatan stok rendah.

Fungsi utama:

1. Pengguna dapat menambahkan produk baru.
2. Pengguna dapat mengubah nama produk, harga jual, harga modal, dan stok.
3. Pengguna dapat menghapus produk yang sudah tidak dijual.
4. Produk dengan stok rendah akan diberi tanda khusus.
5. Produk yang stoknya habis tidak dapat dijual atau diberi peringatan saat dipilih.

5.2 Layar Checkout Cepat

Layar checkout merupakan fitur utama untuk melakukan transaksi penjualan. Pengguna dapat mengetuk produk untuk menambahkannya ke daftar belanja pelanggan.

Fungsi utama:

1. Menampilkan daftar produk yang tersedia.

2. Pengguna dapat mengetuk produk untuk memasukkan produk ke keranjang transaksi.
3. Produk yang sama dapat ditambahkan lebih dari satu kali.
4. Sistem menampilkan jumlah barang, subtotal per produk, dan total belanja.
5. Pengguna dapat mengubah jumlah produk di keranjang.
6. Pengguna dapat menghapus produk dari keranjang.
7. Pengguna dapat memasukkan jumlah uang yang diterima dari pelanggan.
8. Sistem menghitung kembalian secara otomatis.
9. Sistem hanya dapat menyelesaikan transaksi jika uang diterima sama dengan atau lebih besar dari total belanja.
10. Setelah transaksi selesai, sistem menyimpan data penjualan dan mengurangi stok produk secara otomatis.

5.3 Struk Penjualan

Setelah transaksi selesai, sistem menghasilkan struk sederhana yang berisi informasi transaksi. Struk dapat disimpan atau dibagikan kepada pelanggan melalui aplikasi lain, seperti WhatsApp.

Isi struk penjualan meliputi:

- Nama warung.
- Tanggal dan waktu transaksi.
- Nomor transaksi.
- Daftar produk yang dibeli.
- Jumlah masing-masing produk.
- Harga satuan.
- Subtotal.
- Total belanja.
- Uang diterima.
- Kembalian.
- Ucapan terima kasih.

Contoh format struk:

```
WARUNG MAJU JAYA
Tanggal: 13 Juni 2026, 10:35

No. Transaksi: TRX-0001

Indomie Goreng x2      Rp 7.000
Teh Botol x1           Rp 5.000
Roti x1                Rp 4.000

Total                  Rp 16.000
Tunai                  Rp 20.000
Kembalian              Rp 4.000
```

Terima kasih sudah berbelanja.

5.4 Pengurangan Stok Otomatis

Setiap transaksi yang berhasil diselesaikan akan langsung mengurangi stok produk berdasarkan jumlah barang yang terjual.

Contoh:

Jika stok awal Indomie Goreng adalah 20 dan pelanggan membeli 2, maka setelah transaksi berhasil stok menjadi 18.

Aturan sistem:

1. Stok berkurang hanya setelah transaksi berhasil diselesaikan.
2. Jika transaksi dibatalkan sebelum selesai, stok tidak berubah.
3. Jika jumlah produk yang dibeli melebihi stok tersedia, sistem menampilkan peringatan.
4. Produk dengan stok 0 tidak dapat dimasukkan ke transaksi.
5. Sistem menyimpan perubahan stok secara otomatis.

5.5 Peringatan Stok Rendah

Aplikasi akan memberikan peringatan ketika stok produk sudah mencapai batas minimum yang ditentukan.

Contoh:

Jika batas minimum stok Indomie adalah 5 dan stok saat ini tinggal 4, maka sistem menampilkan tanda "Stok Menipis".

Fungsi utama:

1. Menampilkan label stok rendah pada daftar produk.
2. Menampilkan daftar produk yang hampir habis.
3. Memberikan warna atau tanda khusus pada produk yang stoknya rendah.
4. Membantu pemilik warung mengetahui produk yang perlu segera dibeli kembali.

5.6 Laporan Harian

Laporan harian digunakan untuk menampilkan ringkasan performa penjualan dalam satu hari.

Informasi yang ditampilkan:

1. Total penjualan hari ini.
2. Jumlah transaksi hari ini.
3. Estimasi keuntungan hari ini.

4. Produk yang paling sering terjual, jika memungkinkan.
5. Daftar transaksi pada hari tersebut.

Perhitungan estimasi keuntungan:

Estimasi keuntungan dihitung dari selisih harga jual dan harga modal setiap produk yang terjual.

Rumus:

$$\text{Keuntungan} = (\text{Harga Jual} - \text{Harga Modal}) \times \text{Jumlah Terjual}$$

Contoh:

Jika harga modal Teh Botol adalah Rp 3.500 dan harga jualnya Rp 5.000, maka keuntungan per botol adalah Rp 1.500. Jika terjual 10 botol, maka estimasi keuntungan adalah Rp 15.000.

5.7 Riwayat Penjualan

Fitur riwayat penjualan digunakan untuk melihat transaksi yang pernah dilakukan. Pengguna dapat memfilter transaksi berdasarkan tanggal tertentu.

Fungsi utama:

1. Menampilkan daftar transaksi.
2. Menampilkan detail transaksi.
3. Filter transaksi berdasarkan tanggal.
4. Menampilkan total penjualan pada tanggal yang dipilih.
5. Menampilkan jumlah transaksi pada tanggal yang dipilih.
6. Pengguna dapat membuka kembali struk transaksi yang sudah selesai.

Data yang ditampilkan pada riwayat penjualan:

- Nomor transaksi.
- Tanggal dan waktu transaksi.
- Total belanja.
- Uang diterima.
- Kembalian.
- Jumlah item.
- Detail produk yang dibeli.

6. Kebutuhan Fungsional

6.1 Produk

Kode	Kebutuhan Fungsional
FR-01	Sistem dapat menambahkan produk baru.
FR-02	Sistem dapat menyimpan nama produk, harga jual, harga modal, stok, dan batas minimum stok.
FR-03	Sistem dapat menampilkan daftar produk.
FR-04	Sistem dapat mengubah data produk.
FR-05	Sistem dapat menghapus data produk.
FR-06	Sistem dapat menampilkan peringatan stok rendah.
FR-07	Sistem dapat mencegah produk stok kosong untuk dijual.

6.2 Checkout

Kode	Kebutuhan Fungsional
FR-08	Sistem dapat menambahkan produk ke keranjang dengan cara mengetuk produk.
FR-09	Sistem dapat menghitung subtotal setiap produk.
FR-10	Sistem dapat menghitung total belanja secara otomatis.
FR-11	Sistem dapat menerima input uang tunai dari pelanggan.
FR-12	Sistem dapat menghitung kembalian secara otomatis.
FR-13	Sistem dapat menyelesaikan transaksi jika uang diterima mencukupi.
FR-14	Sistem dapat menyimpan transaksi penjualan.
FR-15	Sistem dapat mengurangi stok setelah transaksi selesai.

6.3 Struk

Kode	Kebutuhan Fungsional
FR-16	Sistem dapat membuat struk setelah transaksi selesai.
FR-17	Sistem dapat menampilkan detail struk penjualan.
FR-18	Sistem dapat membagikan struk ke aplikasi lain.
FR-19	Sistem dapat membuka kembali struk dari riwayat transaksi.

6.4 Laporan

Kode	Kebutuhan Fungsional
FR-20	Sistem dapat menampilkan total penjualan harian.
FR-21	Sistem dapat menampilkan jumlah transaksi harian.
FR-22	Sistem dapat menghitung estimasi keuntungan harian.
FR-23	Sistem dapat menampilkan laporan berdasarkan tanggal tertentu.

6.5 Riwayat Penjualan

Kode	Kebutuhan Fungsional
FR-24	Sistem dapat menampilkan daftar riwayat transaksi.
FR-25	Sistem dapat memfilter transaksi berdasarkan tanggal.
FR-26	Sistem dapat menampilkan detail transaksi.
FR-27	Sistem dapat menampilkan ulang struk transaksi.

7. Kebutuhan Non-Fungsional

Kode	Kebutuhan Non-Fungsional
NFR-01	Aplikasi harus mudah digunakan oleh pengguna non-teknis.
NFR-02	Proses checkout harus cepat dan sederhana.
NFR-03	Data transaksi dan produk harus tersimpan dengan aman.
NFR-04	Aplikasi harus dapat berjalan dengan lancar pada perangkat dengan spesifikasi rendah.
NFR-05	Tampilan aplikasi harus sederhana, jelas, dan tidak membingungkan.
NFR-06	Perhitungan total, kembalian, dan keuntungan harus akurat.
NFR-07	Aplikasi sebaiknya dapat digunakan secara offline untuk transaksi dasar.
NFR-08	Data laporan harus dapat dihitung secara otomatis berdasarkan transaksi yang tersimpan.

8. Alur Pengguna

8.1 Alur Menambahkan Produk

1. Pengguna membuka halaman Produk.
2. Pengguna menekan tombol Tambah Produk.
3. Pengguna mengisi nama produk, harga jual, harga modal, stok, dan batas stok minimum.
4. Pengguna menekan tombol Simpan.

5. Sistem menyimpan produk.
6. Produk muncul di daftar produk.

8.2 Alur Transaksi Penjualan

1. Pengguna membuka halaman Kasir.
2. Sistem menampilkan daftar produk.
3. Pengguna mengetuk produk yang dibeli pelanggan.
4. Produk masuk ke keranjang.
5. Sistem menghitung total belanja.
6. Pengguna memasukkan uang yang diterima.
7. Sistem menghitung kembalian.
8. Pengguna menekan tombol Selesaikan Transaksi.
9. Sistem menyimpan transaksi.
10. Sistem mengurangi stok produk.
11. Sistem menampilkan struk penjualan.

8.3 Alur Melihat Laporan Harian

1. Pengguna membuka halaman Laporan.
2. Sistem menampilkan laporan pada tanggal hari ini.
3. Sistem menampilkan total penjualan, jumlah transaksi, dan estimasi keuntungan.
4. Pengguna dapat memilih tanggal lain jika ingin melihat laporan sebelumnya.

8.4 Alur Melihat Riwayat Penjualan

1. Pengguna membuka halaman Riwayat.
2. Sistem menampilkan daftar transaksi.
3. Pengguna memilih filter tanggal.
4. Sistem menampilkan transaksi sesuai tanggal yang dipilih.
5. Pengguna dapat membuka detail transaksi dan melihat struk.

9. Struktur Data Utama

9.1 Data Produk

Field	Tipe Data	Keterangan
id	String/Integer	ID produk
name	String	Nama produk
selling_price	Integer	Harga jual produk
cost_price	Integer	Harga modal produk
stock_quantity	Integer	Jumlah stok saat ini
low_stock_limit	Integer	Batas stok minimum

Field	Tipe Data	Keterangan
created_at	DateTime	Waktu data dibuat
updated_at	DateTime	Waktu data diperbarui

9.2 Data Transaksi

Field	Tipe Data	Keterangan
id	String/Integer	ID transaksi
transaction_number	String	Nomor transaksi
total_amount	Integer	Total belanja
cash_received	Integer	Uang diterima
change_amount	Integer	Kembalian
estimated_profit	Integer	Estimasi keuntungan
transaction_date	DateTime	Tanggal dan waktu transaksi

9.3 Data Detail Transaksi

Field	Tipe Data	Keterangan
id	String/Integer	ID detail transaksi
transaction_id	String/Integer	ID transaksi
product_id	String/Integer	ID produk
product_name	String	Nama produk saat transaksi
quantity	Integer	Jumlah produk dibeli
selling_price	Integer	Harga jual saat transaksi
cost_price	Integer	Harga modal saat transaksi
subtotal	Integer	Subtotal produk
profit	Integer	Keuntungan per item transaksi

10. Halaman Aplikasi

10.1 Halaman Dashboard

Halaman dashboard menampilkan ringkasan singkat kondisi warung, seperti total penjualan hari ini, jumlah transaksi hari ini, dan daftar produk yang stoknya menipis.

Komponen utama:

- Ringkasan total penjualan hari ini.
- Ringkasan jumlah transaksi.
- Ringkasan estimasi keuntungan.
- Peringatan stok rendah.
- Tombol cepat menuju Kasir, Produk, Laporan, dan Riwayat.

10.2 Halaman Produk

Halaman produk digunakan untuk mengelola data barang.

Komponen utama:

- Daftar produk.
- Nama produk.
- Harga jual.
- Stok tersedia.
- Label stok rendah.
- Tombol tambah produk.
- Tombol edit produk.
- Tombol hapus produk.

10.3 Halaman Kasir

Halaman kasir digunakan untuk proses transaksi cepat.

Komponen utama:

- Daftar produk yang dapat diketuk.
- Keranjang transaksi.
- Total belanja berjalan.
- Input uang diterima.
- Kembalian otomatis.
- Tombol selesaikan transaksi.
- Tombol reset transaksi.

10.4 Halaman Struk

Halaman struk muncul setelah transaksi selesai.

Komponen utama:

- Nomor transaksi.
- Tanggal transaksi.
- Daftar produk.
- Total belanja.
- Uang diterima.

- Kembalian.
- Tombol bagikan struk.
- Tombol kembali ke kasir.

10.5 Halaman Laporan Harian

Halaman laporan digunakan untuk melihat performa penjualan harian.

Komponen utama:

- Filter tanggal.
- Total penjualan.
- Jumlah transaksi.
- Estimasi keuntungan.
- Daftar transaksi pada tanggal tersebut.

10.6 Halaman Riwayat Penjualan

Halaman riwayat digunakan untuk melihat semua transaksi yang sudah dilakukan.

Komponen utama:

- Daftar transaksi.
- Filter tanggal.
- Total transaksi pada tanggal terpilih.
- Detail transaksi.
- Tombol lihat struk.

11. Aturan Bisnis

1. Produk wajib memiliki nama, harga jual, harga modal, dan stok.
2. Harga jual dan harga modal tidak boleh bernilai negatif.
3. Stok tidak boleh bernilai negatif.
4. Produk dengan stok kosong tidak dapat dijual.
5. Transaksi tidak dapat diselesaikan jika keranjang masih kosong.
6. Transaksi tidak dapat diselesaikan jika uang diterima kurang dari total belanja.
7. Stok hanya berkurang setelah transaksi berhasil.
8. Estimasi keuntungan dihitung dari harga jual dikurangi harga modal.
9. Riwayat transaksi tidak boleh hilang setelah transaksi selesai.
10. Struk harus dapat dilihat kembali dari riwayat penjualan.

12. Prioritas Pengembangan

Prioritas Tinggi

1. Manajemen produk.
2. Checkout cepat.

3. Perhitungan total dan kembalian otomatis.
4. Penyimpanan transaksi.
5. Pengurangan stok otomatis.
6. Struk penjualan.
7. Riwayat transaksi.

Prioritas Sedang

1. Peringatan stok rendah.
2. Laporan harian.
3. Estimasi keuntungan.
4. Filter riwayat berdasarkan tanggal.

Prioritas Rendah

1. Produk terlaris.
2. Ekspor laporan.
3. Cetak struk melalui printer Bluetooth.
4. Multi-user kasir.
5. Backup data ke cloud.

13. Kriteria Keberhasilan

Aplikasi dianggap berhasil apabila:

1. Pengguna dapat menambahkan produk dengan nama, harga jual, harga modal, dan stok.
2. Pengguna dapat melakukan transaksi dengan mengetuk produk.
3. Sistem dapat menghitung total belanja dan kembalian secara otomatis.
4. Sistem dapat membuat struk setelah transaksi selesai.
5. Stok produk berkurang otomatis setelah transaksi.
6. Sistem menampilkan peringatan stok rendah.
7. Sistem dapat menampilkan laporan harian.
8. Sistem dapat menampilkan riwayat transaksi dan memfilternya berdasarkan tanggal.
9. Perhitungan total penjualan dan estimasi keuntungan sesuai dengan data transaksi.
10. Aplikasi mudah digunakan oleh pemilik warung atau kasir.

14. Batasan Sistem

Aplikasi ini memiliki beberapa batasan, yaitu:

1. Aplikasi hanya ditujukan untuk satu warung atau satu toko kecil.
2. Sistem belum mendukung banyak cabang.
3. Sistem belum mencakup laporan akuntansi lengkap.
4. Estimasi keuntungan hanya berdasarkan harga jual dan harga modal produk.
5. Sistem belum wajib terhubung dengan printer kasir.
6. Sistem pembayaran hanya berfokus pada transaksi tunai.

7. Pengelolaan stok hanya berdasarkan penjualan, belum termasuk pembelian stok dari supplier secara detail.

15. Pengembangan Lanjutan

Beberapa fitur yang dapat dikembangkan pada versi berikutnya adalah:

1. Login untuk pemilik dan kasir.
2. Scan barcode produk.
3. Cetak struk menggunakan printer Bluetooth.
4. Ekspor laporan ke PDF atau Excel.
5. Backup data otomatis.
6. Manajemen supplier.
7. Pencatatan pembelian stok.
8. Metode pembayaran QRIS.
9. Diskon produk.
10. Retur penjualan.
11. Grafik penjualan mingguan dan bulanan.

16. Kesimpulan

Aplikasi Point-of-Sale kasir untuk warung retail kecil ini dirancang untuk membantu pemilik warung dalam mengelola transaksi penjualan, stok produk, laporan harian, dan riwayat penjualan secara lebih mudah dan akurat. Dengan fitur utama seperti manajemen produk, checkout cepat, perhitungan kembalian otomatis, struk digital, pengurangan stok otomatis, peringatan stok rendah, laporan harian, dan filter riwayat transaksi berdasarkan tanggal, aplikasi ini dapat meningkatkan efisiensi operasional warung serta mengurangi risiko kesalahan pencatatan manual.